DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
9. Sınıf · Biyoloji · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

# Canlıların Ortak Özellikleri: Hücresel Yapı, Organizasyon, Metabolizma ve Homeostazi

Çevresindeki canlıları gözlemleyerek hücresel yapı (prokaryot-ökaryot) ve organizasyon basamakları açısından karşılaştırır. · Canlıların beslenme (ototrof-heterotrof), enerji üretimi ve tüketimi (ATP), metabolizma (anabolizma-katabolizma), büyüme ve gelişme özelliklerini açıklar. · Boşaltım, uyarılara tepki, homeostazi (iç denge), üreme, varyasyon ve adaptasyon süreçlerinin canlılığın devamındaki rolünü değerlendirir.

**HATIRLAYALIM**

- Prokaryotlarda (bakteri, arke) çekirdek ve zarlı organel yoktur; ribozom ve hücre zarı tüm canlılarda ortaktır.
- Anabolizma (fotosentez, protein sentezi) yapım; katabolizma (solunum, hidroliz) yıkımdır.

## 1 EŞLEŞTİRME

Kavramları tanımlarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Prokaryot Hücre
☐ 2. Anabolizma (Özümleme)
☐ 3. Homeostazi

a) Zarla çevrili çekirdeği ve zarlı organeli bulunmayan hücre tipi
b) Değişen çevre şartlarına rağmen kararlı iç dengenin korunması
c) Küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlendiği yapım tepkimeleri

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki metabolizma tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi bir katabolizma (yadımlama) tepkimesi örneğidir?

**Anabolizma (Özümleme)**
Basit organik/inorganik yapı taşlarından kompleks molekül sentezi (A + B → C)

**Katabolizma (Yadımlama)**
Kompleks organik moleküllerin daha küçük birimlere yıkımı (C → A + B)

Ⓐ Amino asitlerden ribozomda protein sentezlenmesi
Ⓑ Karbondioksit ve sudan fotosentezle glikoz üretilmesi
Ⓒ Glikozun hücresel solunumla parçalanması
Ⓓ Fazla glikozun karaciğerde glikojene dönüştürülmesi

## 3 TABLOYU TAMAMLA

Canlılarda gerçekleşen yaşamsal olayları ve ilgili ortak özellik kavramlarını tabloda tamamlayınız.

| Yaşamsal Olay Örneği | Canlı Grubu | İlgili Ortak Özellik |
|---|---|---|
| Tatlı suda yaşayan paramesyumun fazla suyu dışarı atması | Protist (Tek hücreli) | Boşaltım ve Homeostazi (Kontraktil koful) |
| Küstüm otunun dokunulduğunda yapraklarını kapatması | Bitki (Çok hücreli) | |
| İnorganik maddelerden ışık enerjisiyle besin üretilmesi | Üretici canlılar | |

## 4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki prokaryot ve ökaryot hücre karşılaştırmasına göre aşağıdaki yapılardan hangisi tüm canlı hücrelerde ortaktır?

**Prokaryot Canlılar**
Bakteriler ve Arkeler (Tek hücreli canlılar)

**Prokaryot Yapı**
Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organel bulunmaz

**Ökaryot Canlılar**
Protistler, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar

**Ökaryot Yapı**
Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organeller bulunur

Ⓐ Zarla çevrili hücre çekirdeği
Ⓑ Protein sentezi yapan zarsız ribozom organeli
Ⓒ Oksijenli solunum yapan mitokondri organeli
Ⓓ Fotosentez yapan çift zarlı kloroplast

## 5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Canlıların ortak özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

**Fosforilasyon**
ADP + P → ATP sentezi
Solunum ve fermantasyon

**ATP DÖNGÜSÜ VE BESLENME ŞEKİLLERİ**
**Defosforilasyon**
ATP → ADP + P yıkımı
Biyosentez ve aktif taşıma

**Beslenme Tipleri**
Ototrof (Üretici)
Heterotrof (Tüketici)

| | D | Y |
|---|---|---|
| Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılardır. | ☐ | ☐ |
| Hücre içinde ATP sentezlenmesine defosforilasyon, tüketilmesine fosforilasyon denir. | ☐ | ☐ |
| Tek hücreli bir canlı olan amipte doku, organ ve sistem basamakları bulunmaz. | ☐ | ☐ |
| Üreme, bireyin kendi yaşamını devam ettirmesi için zorunlu olan bir özelliktir. | ☐ | ☐ |

## 6 SIRALAMA

Çok hücreli gelişmiş bir canlıdaki organizasyon basamaklarını küçükten büyüğe (1'den 4'e) doğru sıralayınız.

**Organizma**
Sistemlerin uyum içinde çalıştığı bütün canlı yapı

**Organ**
Farklı dokuların belirli bir işlev için birleştiği yapı

**Doku**
Benzer yapı ve görevdeki hücrelerin oluşturduğu topluluk

**Hücre**
Atom, molekül ve organellerin oluşturduğu temel birim

- [ ] Molekül ve organellerin birleşerek yapısal birim olan hücreyi oluşturması
- [ ] Organların sistemleri, sistemlerin ise bütün hâlinde organizmayı oluşturması
- [ ] Farklı dokuların belirli bir işlev için birleşerek organları meydana getirmesi
- [ ] Benzer yapı ve görevdeki hücrelerin bir araya gelerek dokuları oluşturması

## 7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bitkilerde metabolik atıkların uzaklaştırılması ve iç dengenin (homeostazi) korunması hangi olaylarla sağlanır?

**Yaprak Gözenekleri (Stoma)**
Su buharı ve gaz alışverişinin yapıldığı açıklıklar

**Yaprak Kenarı (Hidatot)**
Fazla su ve minerallerin damlalar hâlinde atıldığı yapılar

**Mevsimsel Yaprak Değişimi**
Hücrelerde biriken suda çözünmeyen tuz ve atıkların uzaklaştırılması

**İç Denge (Homeostazi)**
Bitkinin su, mineral ve osmotik basıncını dengede tutması

(A) Terleme, damlama (gutasyon) ve sonbaharda yaprak dökümüyle

(B) Kontraktil koful yardımıyla fazla suyun pompalanmasıyla

(C) Böbrek nefronlarında kanın süzülerek ürenin atılmasıyla

(D) Yalnızca kök emici tüyleriyle topraktan mineral alınmasıyla

## 8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Soğuk bir ortamda insanın titreyerek vücut sıcaklığını 36,5 °C'de tutması hangi ortak özelliklerle açıklanır?

## 9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki büyüme mekânizmalarına göre tek hücreli bir amip ile çok hücreli bir çınar ağacında büyüme nasıl gerçekleşir?

**1. Canlı: Amip**
Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlı

**2. Canlı: Çınar Ağacı**
Gelişmiş doku ve organlara sahip çok hücreli bitki

(A) Her ikisinde de yalnızca hücre sayısının mitozla artmasıyla

(B) Amipte sitoplazma hacmiyle, çınarda hücre sayısı ve hacmi artışıyla

(C) Amipte hücre bölünmesiyle, çınarda yalnız sitoplazma artışıyla

(D) Her ikisinde de doku ve organ sayısının sürekli azalmasıyla

## 10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun biyoloji kavramlarıyla tamamlayınız.

ototrof · heterotrof · öglena · varyasyon

1. Besinlerini dış ortamdan hazır olarak alan canlılara _____ (tüketici) canlılar denir.
2. Böcekçil bitkiler ve _____ hem ototrof hem de heterotrof beslenme özelliği gösterir.
3. Aynı türün bireyleri arasında görülen kalıtsal çeşitliliğe _____ adı verilir.

## 11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar şifreyi bulunuz.

Değişen çevre şartlarına rağmen kararlı iç dengenin korunması (10 harf) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Neslin devamı için yeni bireyler oluşturma özelliği (5 harf) ☐☐☐☐☐

Canlıların yaşamını sürdürebilmek için enerji üretip kullanması, ___ (5 harf) ☐☐☐☐☐

Zarla çevrili çekirdeği bulunan gelişmiş hücre tipi (7 harf) ☐☐☐☐☐☐☐

Besinlerin parçalanarak ATP üretildiği hücresel olay, ___ (5 harf) ☐☐☐☐☐☐

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**

_____

## 12 KISA CEVAP

Tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi neden 'büyüme' olarak kabul edilmez? Kısaca açıklayınız.

**Tek Hücreli Canlıda Bölünme**
1 Amip hücresi mitoz geçirdiğinde 2 bağımsız amip oluşur

**Çok Hücreli Canlıda Bölünme**
Doku hücreleri bölündüğünde doku kütlesi ve hücre sayısı artar

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.